

OTUSAT Yer İstasyonu — Mimari Karar Özeti

5 Ekim 2026 · Hazırlayan: İlker (Ground Segment) · Tasarım görüşmesinin sonuç raporu · Rev. 2: dış inceleme notları işlendi

Bu rapor neyi tamamlar: “OTUSAT Yer İstasyonu Uygulaması — Mimari ve Kapsam” belgesini ve “Yer İstasyonu Veritabanı Raporu”nu (şema v1 taslak). İki belgeyle çalıştığı yerlerde bu raporun kararları geçerlidir; düzeltilmesi gereken maddeler Bölüm 10'da listelenmiştir.

1. Bu Aşamanın Kapsamı

Bu aşamada yalnızca **alım ve kayıt** yapılır: telsizden gelen bayt akışı ham olarak data lake'e yazılır, çözücünden geçirilir ve veritabanına kaydedilir. Arayüz, grafik ve telekomut bu aşamada yoktur; onlar için alınmış kararlar Bölüm 9'da ileride kullanılmak üzere kayıt altındadır.

Bu aşamada var	Bu aşamada yok (sonraki aşamalar)
Arayüzsüz alım servisi (Linux systemd)	Avalonia arayüzü (App)
Link: seri port + dosyadan oynatma kanalı	Grafikler
Data lake (ham .bin kayıt)	Telekomut gönderme, ACK eşleştirme, tekrar gönderme
Protocol: mevcut TM decoder + FrameAssembler	SatSim (sahte uydu)
Storage: SQLite şeması ve ham SQL erişimi	Fotoğraf aktarımı
Setup: otusat-setup komutu + açılışta Check	Yörünge takibi, rotator, TLE
xUnit testleri	

2. Süreç Yapısı

Kritik gereksinim: **sunucuda hiçbir kullanıcı oturum açmamış olsa bile veri alınmaya devam etmelidir.** Bu yüzden alım, arayüzden bağımsız bir arka plan servisinde çalışır. Seri port tek bir süreç tarafından açılabilirdiği için telsizin tek sahibi bu servistir.

```
otusat-service (systemd, açılışta başlar, çökerse yeniden başlatılır)
  ILinkChannel -> DataLakeWriter -> FrameAssembler/Decoder -> Storage -> otusat.db
  |
  +-> /var/lib/otusat/lake/*.bin

otusat-setup (komut satırı; kurulumu Apply eder, servis yalnızca Check eder)
```

3. Solution Yapısı (bu aşama)

Proje	Sorumluluğu	Bu aşamada
OTUSAT.Protocol	Çerçeve bulma (FrameAssembler), çözme, CRC. Mevcut CubeSatTelemetry.Decoder buraya taşınır.	Var
OTUSAT.Link	ILinkChannel; seri port ve dosyadan oynatma uygulamaları	Var
OTUSAT.Storage	SQLite erişimi (ham SQL), data lake yazıcısı, şema DDL'i, setup adımı	Var
OTUSAT.Core	Alım döngüsünü yürütür: Link -> lake -> Protocol -> Storage	Var
OTUSAT.Setup	Kurulum sıra yöneticisi (Name / Check / Apply)	Var
OTUSAT.Service	Yeni. Arayüzsüz giriş noktası, .NET Generic Host + systemd	Var
*.Tests	Modül başına xUnit test projesi	Var
OTUSAT.App	Avalonia arayüzü	Sonra
OTUSAT.SatSim	Sahte uydu	Sonra

Bağımlılık kuralı değişmedi: bağımlılıklar hep aşağı akar. Service -> Core -> Protocol, Storage, Link; Setup -> Storage. Protocol hiçbir modülü tanımaz; Link çözücüyü bilmez, yalnızca bayt taşır.

4. Alım Akışı

Seçilen model: **tek döngü, sıralı işleme** (görüşmedeki “A” seçeneği). LoRa'nın veri hızı çok düşük olduğu için okumanın veritabanı yazımını beklemesi pratikte fark edilmez; kullanıcı açısından veri aynı anda hem lake'te hem tabloda olur.

her okuma (chunk) için:

1. ILinkChannel -> baytlar (+ isteğe bağlı üst veri: RSSI, SNR, alım zamanı)
2. DataLakeWriter -> baytları dosyanın sonuna ekle, diske flush (mutlak offset biliniyor)
3. FrameAssembler -> tampona ekle, tam çerçeveleri çıkar (geçerli + CRC'si bozuk adaylar)
4. her çerçeve için TEK transaction:
INSERT packet (+ telemetry | + link_quality yalnızca üst veri varsa)
COMMIT

Değişmez kurallar:

- **Önce lake, sonra DB.** Veritabanı hiçbir zaman henüz diske yazılmamış bir bayta işaret etmez. Lake her okumada diske kadar flush edilir (Flush(flushToDisk: true)); böylece lake DB'den daha sağlamdır ve elektrik kesintisinde kaybolan son DB satırları lake'ten yeniden üretilebilir.
- Transaction **çerçeve başına** açılır; bayt başına ya da okuma başına değil.
- packet.timestamp_utc, çerçeveyi **tamamlayan** okumanın UTC zamanıdır (Unix ms).
- Okuma ayrı bir görevde çalışır; hata dönüş değeriyle bildirilir, bozuk çerçeve istisna değildir. Port kopması gibi G/Ç hataları ise loglanır ve kanal yeniden açılmaya çalışılır.
- İleride gerekirse okuma ile DB yazımı arasına bir kuyruk (Channel<T>) eklenebilir; arayüzler değişmez.

5. Data Lake

Konu	Karar
İçerik	Yalnızca gelen (RX) bayt akışı; gürültü dâhil, hiçbir şey ayıklanmaz. Gönderilen TC lake'e girmez, yalnızca tabloda tutulur.
Dosya düzeni	Sessizlik tabanlı: bayt gelince dosya açılır, sessizlik eşiği boyunca hiç bayt gelmezse kapanır. Eşik ayar dosyasından okunur; varsayılan kural nominal TM aralığının 3 katı (aralık kesinleşene kadar 60 sn). Yer istasyonu uydunun o anki aralığını kesin bilemediği için eşik otomatik hesaplanmaz. Yanlış eşik yalnızca bir geçişi birkaç dosyaya böler; veri kaybı olmaz. Ayrıca en geç UTC gün değişiminde kapanır. Dosyalar kendiliğinden geçişlere denk düşer; çerçeveler dosya sınırına düşmez.
Dosya adı	Açılış anının UTC zamanı, ör. 2026-10-05T181203Z.bin
Yazım	Salt-ekleme (append-only). Yazılan bayt bir daha değiştirilmez.
DB bağlantısı	packet.capture_file + packet.capture_offset: çerçevenin başladığı dosya ve o dosyadaki bayt konumu
Yeniden çözme	Lake dosyası Protocol'e giren akışın birebir aynısıdır; dosyayı aynı koddan geçirmek geçmişten yeniden üretir.
Konum	/var/lib/otusat/lake/ (ayar dosyasından değiştirilebilir)
Dosya biçimi	Açık — Adım 5'ten önce kesinleşecek. Modül bayt akışı veriyorsa düz ham baytlar; paket modunda çalışıyorsa paket sınırı ve paket başına RSSI kaybolmasını diye kayıt biçimi (ör. [zaman][uzunluk][RSSI][baytlar]). Biçim lake yazıcısının içinde kapsüllüdür; diğer modüller etkilenmez.

6. Protocol Modülü

Mevcut decoder (github.com/favoriiklim/Telemetry-Decoder) sözleşmeye uyuyor: CRC-16/CCITT parametreleri, [0..36] kapsamı, sync word'ün telde CD AB oluşu ve CRC alanının little-endian yazılması belgeyle aynı. Decoder'ın çözme davranışı **değiştirilmez**; yanına durum tutan FrameAssembler eklenir.

Konu	Karar
Çerçeve bulma	Protocol modülünde (Core'da değil).
Aile tablosu	Assembler her aile için (sync word, boyut, çözücü) bilir. TM 0xABCD/39 bayt çözülür; diğer ailelerin boyutları tanınır ama bu aşamada çözülmez. Boyutu tanımsız 0xDA7A atlanır.
Tampon kuralı	Her çağrıdan sonra en fazla (en büyük çerçeve – 1) bayt tutulur; ek güvenlik sınırı 4 KB.
Bozuk çerçeve	Sync eşleşen ama CRC tutmayan adaylar crc_ok = 0 olarak raporlanır; geçerli bir çerçeveyle çakışanlar raporlanmaz. Not: gürültüdeki rastgele sync'ler de bu sınıfa düşer.
Yeniden senkron	CRC tutmazsa 1 bayt ilerlenir; geçerli çerçeveden sonra çerçeve boyu kadar.
Ayrı sınıf	FrameAssembler durum tutar, decoder tutmaz. Decoder'ın durumsuzluğu kasıtlıdır ve korunur; tampon yalnızca FrameAssembler'da yaşar. Adım 1 testleri bunu sabitler.
Offset	Assembler toplam bayt sayacı tutar; çerçeve offsetleri lake dosyasındaki mutlak konuma çevrilir.

7. Storage ve Şema

Şema henüz kurulmadı; bu aşamada veritabanı raporunun 4. ve 5. bölümlerinden DDL olarak yazılacak. Bir kez kurulduktan sonra değişiklikler yalnızca schema_version üzerinden ve veri silinmeden yapılır.

Konu	Karar
Erişim	Ham SQL (ADO.NET, Microsoft.Data.Sqlite). Dapper ve EF kullanılmaz; kontrol tamamen bizde.
Parametreler	Değerler her zaman parametreyle verilir (\$param); SQL metnine asla birleştirilmez (SQL injection ve 24,5 / 24.5 kültür sorunu).
Transaction	Her komuta cmd.Transaction = tx verilir; packet ve alt tablo aynı transaction'da yazılır.
Bağlantı	journal_mode=WAL kalıcıdır: setup'ta bir kez ayarlanır, Check doğrular (ileride arayüz okurken servis yazabilsin). synchronous=NORMAL ve Foreign Keys=True kalıcı değildir: her bağlantıda ayarlanır. Bedeli: ani kesintide son birkaç commit kaybolabilir, DB bozulmaz; baytlar lake'te durduğu için kabul edilebilir.
Tablolar	STRICT; zamanlar INTEGER Unix ms UTC; uydu zamanı telemetry.sat_timestamp'te dönüştürülmeden.
Durum sütunları	INTEGER + CHECK kısıtı (outcome, stage, status, match_confidence, photo.status); anlamı C# enum'ında.
link_quality	Yalnızca üst veri (RSSI/SNR) varsa satır açılır; "ölçülmedi" ile "sıfır" karışmaz.

8. Link, Setup, Ayarlar, Log, Test

Konu	Karar
ILinkChannel	Okuma sonucu = baytlar + isteğe bağlı üst veri (RSSI, SNR, alım zamanı). LoRa modülü belli olmadığı için RSSI'nin nasıl okunacağı ilgili Link uygulamasının içinde çözülecek; diğer modüller etkilenmez.
Uygulamalar	SerialLinkChannel (System.IO.Ports, port adı ayardan). Öneri — onay bekliyor: FileReplayLinkChannel; bir .bin dosyasını bayt akışı olarak verir, donanım ve SatSim olmadan test için.
Setup	otusat-setup komutu Apply eder (klasörler, şema, schema_version en son). Servis her açılışta yalnızca Check çalıştırır; eksik varsa açılmaz (sessizce çalışıp veri düşürmek, hiç açılmamaktan kötüdür), nedenini journal'da yazar ve 78 çıkış koduyla (yapılandırma hatası) çıkar. Unit dosyasındaki RestartPreventExitStatus=78 systemd'nin servisi sonsuz yeniden başlatma döngüsüne sokmasını engeller. Şema hiçbir zaman kendiliğinden yükseltilmez. İkinci çalıştırma zararsızdır.
Ayarlar	/etc/otusat/settings.json (JSON). Windows karşılığı %ProgramData%\otusat\. Port adı, DB yolu, lake klasörü buradan gelir; yollar koda yazılmaz.
Veri	/var/lib/otusat/otusat.db ve /var/lib/otusat/lake/
Servis kullanıcısı	otusat kullanıcısı, dialout grubunda (seri port izni).

Konu	Karar
Log	Microsoft.Extensions.Logging -> konsol -> journald (journalctl -u otusat).
Test	xUnit, modül başına test projesi. İlk iş: decoder'ın README'deki senaryoları (ChecksumMismatch, BadSyncWord, TooShort, arka arkaya iki çerçeve, CRC self-test) taşımadan önce teste çevrilir.

9. Sonraki Aşamalar İçin Alınmış Kararlar

Bu aşamada uygulanmayacak; sırası geldiğinde yeniden tartışılmadan kullanılacak.

Alan	Konu	Karar
Arayüz	Süreç	Ayrı Avalonia uygulaması; yalnızca sunucunun kendisinde çalışır, uzaktan erişim yok.
Arayüz	Servis ile iletişim	Geçmiş ve canlı veri doğrudan SQLite'tan (WAL) okunur. Yerel socket (Unix domain socket) yalnızca "yeni paket: id" bildirimi ve TC istekleri taşır.
Arayüz	MVVM	CommunityToolkit.Mvvm
Arayüz	Grafik	ScottPlot 5
Arayüz	Geçmiş veri	Seçilebilir aralık; varsayılan son geçiş (son lake dosyasının aralığı).
Arayüz	Servis kapalıysa	Geçmiş gösterilir, "Servis çalışmıyor" uyarısı çıkar, TC devre dışı; socket gelince kendiliğinden bağlanır.
TC	seq	Servis açılışta DB'deki son seq'ten devam eder.
TC	Tekrar	Otomatik, en fazla 3 deneme; zaman aşımı ve deneme sayısı ayardan. Sonra outcome = ZAMAN_AŞIMI.
TC	Eşzamanlılık	Aynı anda tek bekleyen komut, diğerleri sırada (LoRa half-duplex).
TC	Kritik komut	Komut tanımında "kritik" işareti; varsayılan yalnızca RESET (0x0F). Arayüzde ikinci onay.
SatSim	Kayıp/gecikme	Paket kaybı ve gecikme simülasyonu E fazından D fazına çekildi.

10. Belgelerde Düzeltilmesi Gerekenler

Mimari ve Kapsam belgesi

- Bölüm 1 ve 9: "Veritabanı şeması — kuruldu" yanlış; şema bu aşamada yazılacak.
- Bölüm 3: modül tablosu çerçeve bulmayı Protocol'e, Bölüm 6 FrameAssembler'ı Core'a veriyor. Karar: Protocol.
- Bölüm 3: proje listesine OTUSAT.Service ve test projeleri eklenmeli; arayüzsüz servis gereksinimi yazılmalı.
- Bölüm 6: ham kayıt Protocol'den sonra değil, Link'ten hemen sonra alınır.
- Bölüm 7: B fazındaki "bağlan/kes" servis modeline göre güncellenmeli; kayıp simülasyonu D fazına taşındı.
- Bölüm 8: Dapper / ham SQL kararı kapandı (ham SQL); ayar dosyası kararı kapandı.

Veritabanı raporu

- 3.1: "her geçiş kendi dosyasına" ilkesi korunuyor, ama sessizlik tabanlı dosya açma/kapama ile uygulanıyor.
- 6.1 adım 3: DecodeAll bozuk çerçeveleri döndürmez ve parçalı okumaları kaybeder; yerine FrameAssembler kullanılır.
- 6.1 adım 5: command_answer yazımı transaction dışında görünüyor; "her şey tek transaction" ilkesiyle uyumlu hâle getirilmeli.
- 9: durum tablosu bu raporun kararlarıyla güncellenmeli.

11. Açık Konular

Konu	Kim	Ne zaman
En büyük açık madde: LoRa modülü bayt akışı mı veriyor (UART saydam kip, ör. E22/E32) yoksa paket mi (SX127x/RFM95 + köprü)? RSSI/SNR'nin nasıl geldiği de buna bağlı. Lake dosya biçimini belirler; ILinkChannel iki duruma da hazır.	Ekip	Adım 5'ten önce
CRC çapraz testi: 0x29B1 + STM32'nin ürettiği gerçek bir 39 baytlık çerçeve (CRC alanı bayt sırası ve sync sırası dâhil)	Türker	Erken
TC protokolünün onayı; ACK 8 bayt haritası (sync, seq, command_id, stage, status, CRC) teyidi	Türker, Ayşe	TC aşamasından önce
seq'te 0 ve 255'in rezerve olup olmadığı; uydunun yinelenen seq'e önbellekteki ACK'i dönmesi	Türker, Ayşe	TC aşamasından önce
TC zaman aşımı süresi (LoRa airtime ve gidiş-dönüşe göre)	Ayşe, İlker	TC aşamasında
FileReplayLinkChannel önerisinin onayı	İlker	Bu aşamanın başında

12. Sıradaki Adım

Çalışma kuralına uygun olarak her adımın sonunda durulur; İlker çalıştırıp test eder, sonuç gelmeden sonrakine geçilmez.

- **Adım 1:** Decoder'ın mevcut davranışını xUnit testlerine çevirmek (taşımadan önce).
- **Adım 2:** Decoder'ı OTUSAT.Protocol'e taşımak; testlerin değişmeden geçmesi.
- **Adım 3:** FrameAssembler (tasarımı konuşulduktan sonra).
- **Adım 4:** Şema DDL'i + Storage + setup adımı.
- **Adım 5:** Link (seri port + dosyadan oynatma) ve data lake yazıcısı.
- **Adım 6:** Core alım döngüsü + Service; bitti tanımı: bir .bin dosyasındaki tüm geçerli çerçeveler DB'de, bozuk adaylar crc_ok = 0 ile, ham baytlar lake'te ve ofsetler doğru.